

Diseño y Análisis de Algoritmos

Ayudantía 3: Recurrencias

Ayte. Cristian Nettle

1. Recurrencias

(a) Sea la recurrencia

$$T(n) = 2T(n/2) + n, \quad T(1) = 1,$$

con n potencia de 2. Encuentre la cota asintótica superior para $T(n)$ y demuestre la solución.

(b) Sea la recurrencia

$$T(n) = 4T(n/2) + cn, \quad T(1) = 1,$$

con n potencia de 2. Determine la cota asintótica ajustada para $T(n)$ y demuestre la solución.